



חלק ב - שאלות פתוחות

שאלה מס' 4

נתונות ההגדרות הבאות עבור רשימה מקושרת חד כיוונית של מחזרות ללא dummy head ו-dummy tail:

```
typedef struct strListNode {
    char *str;
    struct strListNode *next;
} StrListNode;
```

```
typedef struct strlist {
    StrListNode* head;
    StrListNode* tail;
} StrList;
```

13

(4.1)

שאלה מס' 4.1 (13 נק')

כתבו את הפונקציה הבאה:

```
StrList create_sorted_list (char* file_with_strings, char* index_file);
```

הפונקציה מקבלת כפרמטר שני שמות של קבצים בינאריים:

הקובץ הראשון ששמו file_with_strings כולל מחזרות המאוחסנות כך שעבור כל מחזרות יש מספר שלם מטיפוס int המייצג את אורכה, ולאחריו המחזרות (ללא '0' בסופה).
הקובץ ששמו index_file כולל מספרים שלמים בלבד מטיפוס long int, המהווים מיקומים (offsets) למחזרות בקובץ הראשון לפי סדר לקסיקוגרפי. כך, למשל, המספר הראשון בקובץ יהיה המיקום של נתוני המחזרות בעלת הערך הלקסיקוגרפי הנמוך ביותר (אורך המחזרות ואז תוכנה).
על הפונקציה לבנות רשימה ממוינת של מחזרות מסוג StrList מתוך הנתונים שבקובץ ולהחזירה.

```
StrList create_sorted_list (char* file_with_strings, char* index_file) {
```

```
    StrList lst = makeEmptyList();
```

```
    StrListNode* curr = malloc(sizeof(StrListNode));
```

```
    lst.head = curr;
```

```
    int nameLen;
```

```
    long int index;
```

```
    FILE* f = fopen(file_with_strings, "rb");
```

```
    FILE* indexF = fopen(index_file, "rb");
```

```
    while(fread(&index, sizeof(long int), 1, indexF) == 1)
```

```
    { fseek(f, index, SEEK_SET);
```

```
        fread(&nameLen, sizeof(int), 1, f);
```





```

curr → str = malloc(sizeof(char) * (namelen + 1));
fread(curr → str, sizeof(char), namelen, f);
curr → str[namelen] = '\0';
curr → next = null;
lst.tail = curr;
curr → next = null;
curr → next = curr;
curr = malloc(sizeof(*strListNode));
(lst.tail → next = curr;
}
free(curr);
return; lst.tail → next = null;
fclose(f);
fclose(indexF);
return lst;

```

שאלה מס' 4.2 (13 נק')

כתבו את הפונקציה הבאה:

13

(4.2)

void reverse_list (StrList* lst);

הפונקציה מקבלת כתובת רשימה lst. והופכת אותה מהסוף להתחלה, כלומר כל איבר בה יצביע לאיבר שלפניו במקום לזה שאחריו. גם head ו-tail יתחלפו ביניהם בהתאם. שימו לב:

- אין לכתוב פונקציה רקורסיבית.
- אין להחליף את שדה ה-data בכל איבר.

void reverse_list (StrList* lst) {

```

*StrListNode* curr, *after; if (lst.head == null)
curr = nan lst.head → next; return;

```